
DM 14 : Interprétation algébrique de la formule de Taylor avec reste intégral

Devoir libre

Problème

Soit un entier naturel $n \in \mathbb{N}$, fixé, et $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, l'espace vectoriel des fonctions numériques définies et indéfiniment dérivables sur $\mathbb{R}$.

Dans cet exercice, on identifie polynômes et fonctions polynomiales.

À toute fonction $f \in E$, on associe la fonction $T(f)$ définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad T(f)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

1.
 - (a) Montrer que T est un endomorphisme de E .
 - (b) Montrer précisément l'égalité : $\text{Im } T = \mathbb{R}_n[X]$.
 - (c) Montrer que T est un projecteur de E .
 - (d) Donner une description du noyau de T .
2. À toute fonction $f \in E$, on associe la fonction $R(f)$ définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad R(f)(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

- (a) Montrer que l'application $R : f \mapsto R(f)$ est un projecteur de l'espace E .
 - (b) Préciser son noyau et son image.
3. Une application. Déterminer les fonctions $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et solutions du problème suivant :

$$R(f) = 2f, \quad \text{i.e.} \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt = 2f(x).$$